

Ne Zaman Bilmediğini Bilmek: GNSS'siz İHA Uçuşu için Sıralı Harita Çapalı Görsel Konumlandırma

Öz—GNSS reddedildiğinde mutlak konuma ulaşmanın standart yolu, aşağı bakan kamerayı önceden yüklenmiş bir uydu haritasıyla eşleştirmektir. Güncel literatür bunu tek görüntülü bir getirme problemi olarak ele alıyor ve yaygın kıyas kümesi doygunluğa yaklaşmış durumda. Oysa uçan bir hava aracı bir *dizi* üretir ve bu bağlamda belirleyici kısıt getirme doğruluğu değil, karelerin önemli bir bölümünün hiç eşleştirilememesidir. Bu çalışmada çapraz görüş eşleştirmesini görsel odometriyle bir parçacık süzgecinde birleştiriyor ve 406–2572 m irtifa, uçuş başına 9–103 km ve 2016–2023 arası çekim tarihleri kapsayan *on* gerçek İHA tarama uçuşunda değerlendiriyoruz. Görüntüsü harita ile kullanılabilir düzeyde örtüşen yedi uçuşta sistem 8,35–24,79 m medyan hatayı karelerin $\geq 99,7$ 'sinde koruyor; buna karşılık tek başına görsel odometri 74 km'de 2803 m sürükleniyor. Aynı düzenekten iki yan ürün çıkıyor. Birincisi, harita eşleşmelerinin artık dönmesi platformun yönelim hatasını açığa vuruyor ve sistem manyetometre sapmasını GNSS olmadan kalibre ederek sürüklenmeyi kat edilen yolun $\%3,795$ 'inden $\%0,865$ 'ine indiriyor. İkincisi, planlanan bir rota üzerinde uçmadan ölçülebilen *eşleşme oranı*, sistemin orada çalışıp çalışmayacağını önceden söylüyor (logaritmik hatayla $\rho = -0,764$, eşik $\%50$ civarı). Son olarak genellenebileceğine inandığımız bir olumsuz sonuç bildiriyoruz: LoFTR yerine RoMa kullanmak çöken uçuşlarda eşleşme oranını $\%12$ – 42 'den $\%96$ – 100 'e çıkarıyor ama uçtan uca doğruluğu *çarpıcı biçimde kötüleştiriyor*, çünkü RoMa ilgisiz görüntüler için de kendinden emin karşılıklar üretiyor. Konumlandırmada bir eşleyicinin değeri ne kadar eşleştirdiğiyle değil, susabilmesiyle ölçülür.

Anahtar Kelimeler—GNSS'siz seyrüsefer, çapraz görüş coğrafi konumlandırma, parçacık süzgeci, görsel odometri, insansız hava aracı, görüntü eşleştirme

I. GİRİŞ

GNSS alıcısı karıştırılan ya da aldatılan bir insansız hava aracı mutlak konumunu yitirir. Ataletsel ve görsel odometri bağlı hareketi vermeye devam eder, ama hataları sınırsız birikir: burada incelenen 74 km'lik uçuşta kareler arası görsel odometri gerçek konumdan 2803 m uzakta bitiyor. Yerleşik çözüm, coğrafi referanslı bir uydu haritası taşımak ve kameranın gördüğünü bu haritayla eşleştirerek mutlak konumu geri kazanmaktır.

Güncel çalışmalar problemi çapraz görüş görüntü getirme olarak kuruyor ve yaygın kıyas kümesini doygunluğa yaklaştırdı; University-1652 bugün $\%97,5$ Recall@1 seviyesinde [1]. Bu kuruluş, işin zor kısmının aday konumlar arasından doğru olanı seçmek olduğunu sessizce varsayar. Gerçek arazi üzerindeki uçuşta ise bambaşka bir kısıt baskın çıkıyor: karelerin önemli bir bölümünde seçilecek *doğru bir eşleşme zaten yok*. Su üstünde, tekdüze tarlada, tekrar eden

yapı desenlerinde ve haritayla kamera mevsim ya da yıl olarak ayrıştığında eşleştirme kullanılabilir hiçbir şey döndürmüyor. Tek kare taban çizgimizde bu oran, kümemizdeki en kolay uçuşta $\%23$, en zorunda $\%96$.

Uçan bir hava aracı bağımsız fotoğrafların toplamı değildir. Bir yörünge izler ve eşleştirilemeyen kareler, eşleştirilebilenlerin arasında kalır. Bu yüzden problemi sıralı durum kestirimi olarak ele alıyoruz: görsel odometri hareket modelini, harita eşleştirmesi mutlak düzeltmeleri sağlıyor ve başarısız olmasına izin veriliyor, parçacık süzgeci ikisini birlikte taşıyor. Bu, yer robotiğinde yerleşik bir uygulama olmakla birlikte güncel İHA çapraz görüş literatüründe neredeyse hiç yok.

Katkılarımız şunlardır: (i) bir değil *on* gerçek uçuşta değerlendirilen, her uçuşun kendi ilk $\%20$ 'sinden kalibre edilip kalanında ölçülen tam otomatik bir sıralı harita çapalı konumlandırma sistemi; (ii) harita eşleşmelerinin geometrisinden, GNSS gerektirmeden yapılan çevrimiçi yönelim ve ölçek öz-kalibrasyonu; (iii) uçmadan ölçülebilen bir konuşlandırılabilirlik yordayıcısı; (iv) mekanizması tespit edilmiş bir olumsuz eşleyici sonucu.

II. İLGİLİ ÇALIŞMALAR

Çapraz görüş coğrafi konumlandırma. Baskın kuruluş, tek bir İHA görüntüsünü uydu karolarından oluşan bir veri tabanıyla eşleştirir. Güncel çalışmalar dönüştürücü ve durum uzayı mimarilerini [1], dik olmayan bakışa dayanıklılığı [2] ve bozulmuş görüntüyü [3] kapsıyor. 2024–2026 arasındaki yirmi böyle çalışmayı tarayıp kare başına sonucu zaman içindeki bir hareket modeliyle birleştiren hiçbirine rastlamadık.

Hava görüntüsüne karşı sıralı konumlandırma. Hava haritalarına karşı parçacık süzgeci *yer* platformlarında yerleşiktir: BEV-Patch-PF öğrenilmiş kuşbakışı eşleştirmeyi arazi araçları için bir parçacık süzgeciyle birleştiriyor [4]. Hava araçları için en yakın çalışma modern öğrenilmiş eşleştirmeden öncesine dayanıyor: Shan ve ark. [5] optik akışı harita korelasyonu ile süzüyor. Katkımız tam bu kesişimde duruyor: bir uçakta, sıralı bir süzgecin içinde modern dedektörsüz bir eşleyici ve kilometrelerce yörünge üzerinde metrik hata.

Görüntü eşleştirme. LoFTR [6] dönüştürücülerle dedektörsüz kabadan inceye eşleştirme yapar. RoMa [7] temel model kodlayıcısıyla yoğun bir çarpıtma kestirir ve güncel kıyas kümelerinde önde gider. İkisini de kullanıyor, kıyas sıralamasının bu göreve neden aktarılmadığını Bölüm VI'de bildiriyoruz.

III. YÖNTEM

Her İHA karesi platform yöneliminden kuzey-yukarı döndürülüyor ve haritanın yer ölçeğine örnekleniyor; sonuç, 300×300 m kapsayan metrik ve kuzey hizalı bir kırpma. Yönelim ataletsel birimden, irtifa barometrik yükseklikölçerden geliyor; hiçbir GNSS'e bağlı değil. Harita EPSG:4326'da saklanıyor; pikselleri derecede kare, metrede değil — enlemimizde doğu-batı 0,2526 m/px'e karşı kuzey-güney 0,2974 m/px, yani %17,8 anizotropi. Bu düzeltilmediğinde eşleştirmeye sistematik bir ölçek hatası olarak giriyor.

Mutlak düzeltme için, kestirilen konumun etrafındaki karo DINOv2 tanımlayıcıları ile getiriliyor ve LoFTR karşılıkları üzerinden RANSAC ile bir benzerlik dönüşümü kestiriliyor. Yeterli iç nokta bulunamazsa kare *reddediliyor*; sistem yanlış bir konum bildirmek yerine hiçbir şey bildirmiyor. Görüntü merkezinden hava aracı konumuna geçerken duruş kaynaklı kayma modelleniyor: $d = h \tan \theta$ ile eğim ve yalpa, gövde çerçevesinde iz-boyu ve iz-dışı bileşenlere ayrılıyor.

Sıralı füzyonda parçacık süzgeci, hareket modelini görsel odometriden alıyor; harita düzeltmeleri olabilirlik olarak giriyor ve gelmedikleri karelerde süzgeç yalnızca hareket modeliyle ilerliyor. Ölçüm güdümlü enjeksiyon, her adımda parçacıkların bir bölümünü hareket modeli yerine ölçüm dağılımından çekiyor; bu olmadan süzgeç erken bir yanlış eşleşmeye kilitlenip doğru ölçümü görse bile kıpırdamıyor.

Haritadan öz-kalibrasyon. Kuzey-yukarı bir kareyi kuzey-yukarı bir karoya oturtan dönüşümün artık dönmesi sıfır değilse, yönelim açısının kendisi tam o kadar yanlıştır. Uçuş boyunca ölçüldüğünde bu hatanın uçuş yönüne göre değiştiği görülüyor: tarama deseninin iki kolunda $-1,93^\circ$ ve $-7,08^\circ$. Yöne bağlı bu imza manyetometrenin sert-demir hatasının klasik parmak izidir ve GNSS'ten hesaplanan değerlerle ($+1,65^\circ$, $+7,22^\circ$) büyüklük ve işaret olarak uyuyor. Düzeltmeyi odometriye geri beslemek sürüklenmeyi kat edilen yolun %3,795'inden %0,865'ine indiriyor.

IV. DENEYSEL KURULUM

UAV-VisLoc [8] veri kümesini kullanıyoruz; gerçek İHA uçuşlarını coğrafi referanslı haritalar ve işlenmiş GNSS ile eşleştiriyor. Referans kalitesini bağımsız olarak doğruladık: düz tarama kollarında iz-dışı saçılma 1,50 m, yani referansın kendisi bildirdiğimiz hatalara göre temiz.

On bir uçuşun onunu değerlendiriyoruz; dışlanan uçuşun üstverisinde yöntemin gerektirdiği duruş ve yönelim sütunları yok ve yükleyicimiz bunu desteklenmeyen sayılar üretmek yerine açıkça reddediyor. Bir uçuşun haritası tek dosya yerine toplam 4,5 GB'lık 2×2 GeoTIFF ızgarası hâlinde geliyor; bunları hiçbir kopya çıkarılmadan, GDAL sanal rasteri üzerinden sunuyoruz — konuşlandırmada karolu haritalar da zaten böyle gelir. Her uçuşun yer örnekleme aralığı ve kamera montaj açısı o uçuşun ilk %20'sinden kestiriliyor, bildirilen bütün değerler kalan %80'den geliyor. Bütün deneyler 4 GB bellekli bir dizüstü NVIDIA RTX 3050 Ti üzerinde koşuyor; en yüksek bellek kullanımı 1,4 GB.

Tablo I

UÇUŞ BAŞINA SONUÇLAR, TAM OTOMATİK. ÇIZGININ ÜSTÜNDEKİ YEDİ UÇUŞUN EŞLEŞME ORANI EN AZ %50; ALTINDAKİ ÜÇÜNÜN DEĞİL.

Uçuş	İrtifa (m)	Yol (km)	Eşleşme	Kapsama	Medyan (m)
03	466	74	%93	%100,0	8,35
09	546	77	%70	%100,0	14,94
06	834	24	%76	%99,7	15,06
04	544	83	%90	%100,0	15,44
05	2313	30	%50	%99,8	16,69
01	406	66	%77	%100,0	22,51
11	2572	84	%90	%99,8	24,79
02	406	86	%37	%99,7	53,45
10	773	9	%13	%84,7	126,88
08	551	103	%33	%79,7	648,49

V. SONUÇLAR

Tablo I uçuş başına sonuçları veriyor. Yedi uçuş 8,35 ile 24,79 m arasında medyan hatayla ve %99,7 veya üstü kapsamayla konumlanıyor; üçü çöküyor.

Bileşen karşılaştırması. Uçuş 03'te üç yaklaşımı doğrudan karşılaştırdığımızda (Şekil 1): tek başına görsel odometri her kareyi kapsıyor ama 2803 m sürükleniyor; tek kare harita eşleştirmesi çözebildiği karelerin %76,6'sında 5,46 m medyan tutturuyor ve kare başına 3,80 eşleştirme çağrısı harcıyor; füzyon karelerin %100'ünü 6,20 m medyanla ve kare başına 1,52 çağrıyla kapsıyor. Tek kare taban çizgisi 100 m'nin ötesinde kaba aykırı değer üretmiyor; getirme yanlış bölgeyi önerdiğinde doğrulama onu reddediyor ve sistem yanlış bir konum bildirmek yerine hiçbir şey bildirmiyor.

Çalışan uçuşları çökenlerden ne ayırıyor? Başarım uçuşlar arasında 78 kat değişiyor; bu, sistemin bazı uçuşlarda mı başarısız olduğu yoksa bazı uçuşların mı eşleştirilemez olduğu sorusunu doğuruyor. İkincisini doğrudan ölçüyoruz: gerçek konum verildiğinde karelerin ne kadarı haritayla eşleşiyor? Arama içermediği için bu, verinin bir özelliği.

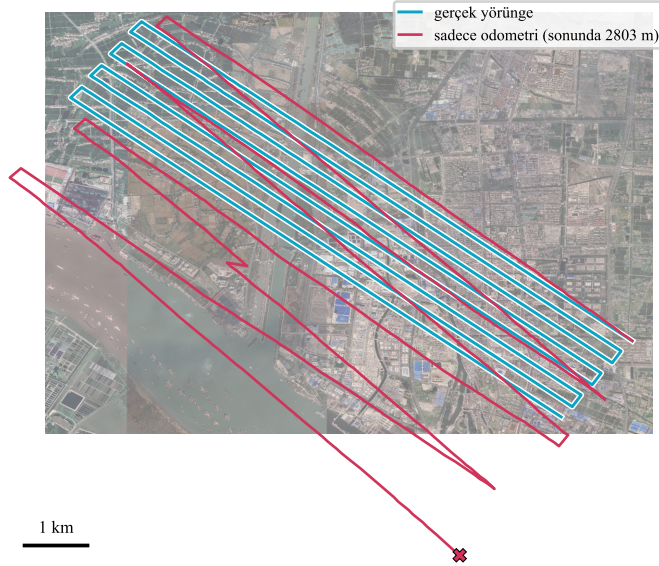
Cevap iki grubu ayırıyor (Şekil 2). Eşleşme oranı $\geq$ %50 olan uçuşlar $\geq$ %99,7 kapsamada 8,35–24,79 m medyan veriyor; altındakiler %80–85 kapsamada 53–648 m. Eşleşme oranı ile logaritmik hata arasındaki korelasyon $-0,764$. Ayırt edici olan irtifa değil: 2572 m'deki uçuş çalışıyor, 551 m'deki çöküyor. Bunun pratik değeri, eşleşme oranının uçuş gerektirmemesinde: planlanan bir rota ve bir harita verildiğinde önceden ölçülebiliyor ve konuşlandırılabilirlik bir sorudan bir ölçüme dönüşüyor.

VI. BİR EŞLEYİCİYİ BURADA DEĞERLİ KILAN NEDİR

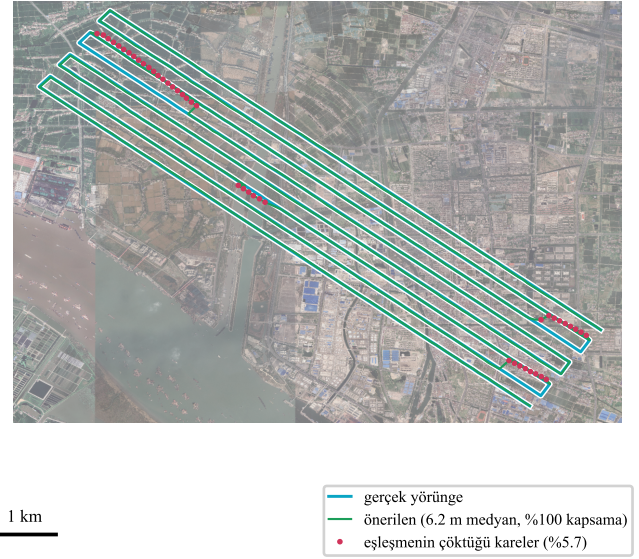
Yukarıdaki çözümleme darboğazın eşleştirme kalitesi olduğunu gösterdiği için mantıklı adım LoFTR'ı daha güçlü bir eşleyiciyle değiştirmektir. RoMa güncel eşleştirme kıyaslarında önde gidiyor. Bilinen doğru konumlarda ölçüldüğünde sorunu çözmüş görünüyor: çöken üç uçuşta eşleşme oranı %12–42'den %96–100'e çıkıyor, hem de 2,7 GB bellekle.

Uçtan uca sonuç ise çok daha kötü: uçuş 01'de LoFTR'ın 22 m verdiği yerde 1669 m.

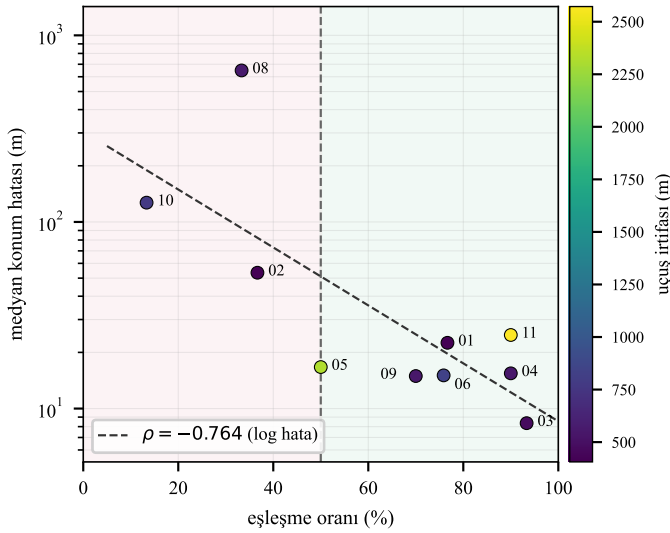
(a) harita çapası olmadan



(b) önerilen sistem



Şekil 1. Uçuş 03 (768 kare, 74 km, 466 m irtifa), $8,8 \times 7,3$ km'lik ortofotoyu üzerinde. İki panel aynı çerçeveyi paylaşıyor. (a) Tek başına görsel odometri yönelim ve ölçek hatasını biriktirerek haritanın tamamen dışına çıkıyor ve gerçek konumdan 2803 m uzakta bitiyor (x). (b) Aynı odometri harita eşleşmeleriyle çapalandığında her karede gerçek yörüngeyi üzerinde kalıyor; işaretli kareler eşleştirmenin tamamen çıktığı ve süzgecin yeniden çapa atana dek yalnızca hareket modeliyle ilerlediği dört kesim.



Şekil 2. On uçuşta eşleşme oranına karşı nihai doğruluk. Eşleşme oranı gerçek konum verileriyle ölçülüyor, yani algoritmayı değil veriyi betimliyor ve planlanan bir rota üzerinde uçmadan hesaplanabiliyor. Renk irtifayı gösteriyor ve grupları ayırmıyor: 2572 m'deki uçuş (11) çalışıyor, 551 m'deki (08) çöküyor.

Kıyaslama yanlış soruyu soruyordu. Her iki eşleyiciye de yalnızca *doğru* karoyu gösteriyordu; oysa bir konumlandırma sistemi mesaisinin çoğunu adayın doğru yer olup olmadığına karar vermeye harcar. Her kareyi haritanın rastgele ve ilgisiz bir parçasıyla eşleştirdiğimizde:

	Doğru yerde	Yanlış yerde	Oran
LoFTR	709 iç nokta	0	709×
RoMa	4598 iç nokta	341	13,5×

LoFTR ilgisiz görüntüde hiçbir şey döndürmüyor; RoMa yüzlerce karşılık döndürüyor. Görünürdeki üstünlüğü, yalnızca kolay yönü ölçen bir ölçütün yan ürünüymiş. Kabul eşliğini yeniden ayarlamak da kurtarmıyor: ham iç nokta, iç nokta oranı ve eşleyici güveni ölçütlerinde LoFTR için sıfır hatalı bir eşik *var*, RoMa için hiçbir ölçütte yok — bazı yanlış yerler bazı doğru yerlerden yüksek puan alıyor.

Uçtan uca, eşikler RoMa lehine ayarlıyken uçuş 08 maliyeti somutlaştırıyor: LoFTR karelerin %4,5'inde konum üretiyor, medyan hata 582 m — yani bilmediğini söylüyor. RoMa %95,5'inde üretiyor ve ortalama 6250 m yanılıyor. Uçuşta birinci davranış ataletsel seyre devri tetikler; ikincisi hava aracını altı kilometre yanlış yere, hiçbir uyarı vermeden uçurur.

Bu yüzden LoFTR'ı koruyoruz; daha güçlü eşleyici olduğu için değil — değil — bu görev eşleştirme kıyaslarının ölçmediği bir özellik istediği için. Bir eşleyici konumlandırma, hiçbir şey döndürmeye istekli olduğu ölçüde değerlidir.

VII. BİLEŞEN KATKILARI VE DAYANIKLILIK

Bileşenleri teker teker çıkardığımızda (300 kare, sabit tohum) tek en büyük katkı montaj açısı düzeltilmesinden geliyor: onsuz medyan 17,13 m, onunla 6,62 m. Odometriyi çıkarmak medyanı 9,98 m'ye taşıyıp bırakıyor ama kuyruğu yok ediyor — %90 dilim 16,17 m'den 367,66 m'ye çıkıyor, ki bir hareket modeli tam olarak bunun içindir. Ölçüm güdümlü enjeksiyonu çıkarmak 1,0 m medyan ve 3,3 m %90 dilim maliyetli. İki bileşen ise yerini hak etmiyor ve bunu aksini iddia etmek

yerine bildiriyoruz: parçacık sayısı neredeyse etkisiz (100 parçacıkla 7,08 m, 2000 ile 6,80 m) ve olabilirlik aykırı değer tabanını kaldırmak ölçülebilir bir şey değiştirmiyor, çünkü kapı ve enjeksiyon kötü düzeltmeleri zaten daha yukarıda süzüyor.

Yirmi bozulma koşulunda ortaya çıkan örüntü şu: sistem *ışıkölçüme* kayıtsız, *dokuya* duyarlı. En yüksek şiddette sis 0,6 m, karenin üçte birini kapatan bir örtme 0,6 m, çözünürlük kaybı 0,9 m maliyetli. Asıl başarısızlık kipi hareket bulanıklığı: orta düzeyde medyan 6,62'den 58,31 m'ye, ağır düzeyde 500 m'ye çıkıyor. Aynı gözlem bir kısmı çare de veriyor — harita karosu zaten keskin ve aynı yeri aynı ölçekte gösterdiği için, karo ile sorgu arasındaki keskinlik farkı bulanıklığı ölçüyor; karoyu sorguya eşitleyecek kadar bulandırmak sürdürülmüş bulanıklıkta medyanı 44,47 m'den 20,00 m'ye, %90 dilimi 214 m'den 91 m'ye indiriyor. Temiz başarıyı geri getirmiyor; ağır titreşim gerçek bir sınır olarak duruyor.

Uydu düzeltmelerini rastgele atmak, seyrekleşene kadar az şeye mal oluyor: kesinti yokken 6,62 m, düzeltmelerin yarısı atıldığında 7,38 m, %75'i atıldığında 10,76 m ve %90'ı atıldığında 41,55 m.

VIII. SINIRLAR VE SONUÇ

On uçuşun tamamı tek bir veri kümesinden ve tek bir ülkeden geliyor; irtifa 406–2572 m ve tarihler 2016–2023 arasında yayılsa da çekim sistemi ve harita sınıfı hepsinde ortak. Onun üçü çöküyor ve sebebi ölçülmüş olsa da bu gerçek bir işletme sınırı. İşlem çevrimdışı, dizüstü kartında kare başına 866 ms; bu veride kareler 7 s'de bir geldiği için rahat gerçek zamanlı, ama gömülü donanımda denenmedi. Düzlemsel homografi varsayımı dike yakın karelerde geçerli, eğik bakışta bozuluyor; artık hatanın baskın kaynağı bina kabartma kayması ve ulaşılabilir tabanın 1 m değil 6 m civarında olmasının sebebi bu.

GNSS'siz görsel konumlandırmayı kare başına getirme yerine sıralı kestirim olarak ele almak, hangi problemin zor olduğunu değiştiriyor. Kısıt getirme doğruluğu değil; kısıt, karelerin çoğunun hiç eşleştirilememesi ve bir hareket modelinin tam olarak onları kapatması. On gerçek uçuşta füzyon, harita ile kameranın tanınabilir ölçüde aynı dünyayı gösterdiği her yerde karelerin %99,7 veya fazlasını 8–25 m medyanla konumlandırıyor; bu koşulu sağlayan kare oranı ise uçuştan önce ölçülebiliyor. Aynı eşleşme geometrisi platformun kendi yönelim hatasını da veriyor ve manyetometrenin hiçbir konum bilgisi olmadan haritaya karşı kalibre edilmesini sağlıyor. Eşleyici çalışması ise eşleştirme literatürünün hâlihazırda bildirmediği bir ölçüt öneriyor: konumlandırmada seçicilik duyarlılığa baskındır ve her zaman cevap veren bir eşleyici, bazen susandan kötüdür.

Kod, veri hazırlığı ve bildirilen bütün ölçümler kabul hâlinde herkese açık olarak yayımlanacaktır.

KAYNAKLAR

- [1] M. Li *et al.*, “(MGS)²-Net: Macro/micro-geometric structure and scale modeling for cross-view geo-localization,” arXiv:2602.10704, 2026.
- [2] Q. Qiao *et al.*, “OffNadirLoc: A benchmark for large off-nadir view geo-localization,” arXiv:2607.19951, 2026.
- [3] H. Jiang *et al.*, “ReLATE: Reliability-guided evidence fusion for degraded UAV-satellite matching,” arXiv:2607.25524, 2026.

- [4] D. Lee *et al.*, “BEV-Patch-PF: Particle filtering with learned aerial patch matching for GPS-free localization,” arXiv:2512.15111, 2025.
- [5] M. Shan *et al.*, “Google map aided visual navigation for UAVs in GPS-denied environment,” arXiv:1703.10125, 2017.
- [6] J. Sun *et al.*, “LoFTR: Detector-free local feature matching with transformers,” in *CVPR*, 2021.
- [7] J. Edstedt *et al.*, “RoMa: Robust dense feature matching,” in *CVPR*, 2024.
- [8] W. Xu *et al.*, “UAV-VisLoc: A large-scale dataset for UAV visual localization,” arXiv:2405.11936, 2024.